

HỌ & TÊN: DƯƠNG THIÊN QUÝ

MSSV:3123410298

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 (MỨC 2đ)

Bài 1:

Viết chương trình đa luồng tính toán các giá trị thống kê khác nhau từ một danh sách các số được truyền vào thông qua đối số của dòng lệnh. Chương trình sau đó sẽ tạo ba tiểu trình tính toán riêng biệt. Một tiểu trình sẽ xác định trung bình cộng của các số, tiểu trình thứ hai sẽ xác định giá trị lớn nhất và tiểu trình thứ ba sẽ xác định giá trị nhỏ nhất. Ví dụ:

```
>./bai22.out 90 81 78 95 79 72 85
```

Gia tri trung binh: 82

Gia tri lon nhat: 95

Gia tri nho nhat: 72

Các biến số đại diện cho các giá trị trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất sẽ được lưu trữ trên toàn cục. Các tiểu trình sẽ tính toán các giá trị này và tiến trình cha sẽ xuất ra các giá trị kết quả khi tiểu trình kết thúc.

Code:

```
OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > C bai5_bai1.c
1  #include <pthread.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <stdlib.h>
4  #include <limits.h>
5
6  int average = 0;
7  int maximum = INT_MIN;
8  int minimum = INT_MAX;
9
10 struct arr {
11     int n;
12     int *a;
13 };
14
15 void* calc_avg(void* arg) {
16     struct arr *ap = (struct arr*) arg;
17     int sum = 0;
18     for(int i = 0; i < ap->n; i++) {
19         sum += ap->a[i];
20     }
21     if (ap->n > 0) average = sum / ap->n;
22     pthread_exit(0);
23 }
24
25 void* calc_max(void* arg) {
26     struct arr *ap = (struct arr*) arg;
27     for(int i = 0; i < ap->n; i++) {
28         if(ap->a[i] > maximum) maximum = ap->a[i];
29     }
30     pthread_exit(0);
31 }
32
33 void* calc_min(void* arg) {
34     struct arr *ap = (struct arr*) arg;
35     for(int i = 0; i < ap->n; i++) {
36         if(ap->a[i] < minimum) minimum = ap->a[i];
37     }
38     pthread_exit(0);
39 }
```

OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > C bai5_bai1.c

```
29 void* calc_min(void* arg) {
30     struct arr *ap = (struct arr*) arg;
31     for(int i = 0; i < ap->n; i++) {
32         if(ap->a[i] < minimum) minimum = ap->a[i];
33     }
34     pthread_exit(0);
35 }
36
37 int main(int argc, char *argv[]) {
38     if (argc < 2) {
39         printf("Vui long nhap cac so nguyen (vi du: ./bai1 90 81 78 95 79 72 85)!\n");
40         return -1;
41     }
42
43     struct arr ar;
44     ar.n = argc - 1;
45     ar.a = (int*)malloc(ar.n * sizeof(int));
46     for (int i = 0; i < ar.n; i++) {
47         ar.a[i] = atoi(argv[i+1]);
48     }
49
50     pthread_t tid[3];
51
52     pthread_create(&tid[0], NULL, calc_avg, (void*)&ar);
53     pthread_create(&tid[1], NULL, calc_max, (void*)&ar);
54     pthread_create(&tid[2], NULL, calc_min, (void*)&ar);
55
56     for (int i = 0; i < 3; i++) {
57         pthread_join(tid[i], NULL);
58     }
59
60     printf("Gia tri trung binh: %d\n", average);
61     printf("Gia tri lon nhat: %d\n", maximum);
62     printf("Gia tri nho nhat: %d\n", minimum);
}
```

Kết quả:

```
quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$ ./bai5_bai1.out 11 22 98 109 76 231 34 2 5
Gia tri trung binh: 65
Gia tri lon nhat: 231
Gia tri nho nhat: 2
quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$
```

Bài 2:

Viết chương trình đa luồng để xuất ra số nguyên tố. Người dùng chạy chương trình và nhập vào một số nguyên thông qua đối số tại dòng lệnh. Chương trình sau đó sẽ tạo ra một tiến trình riêng biệt xuất ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng số được nhập bởi người dùng.

Code:

```
OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > C bai5_bai2.c
6  int is_prime(int n) {
7      for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
8          if (n % i == 0) return 0;
9      }
10     return 1;
11 }
12
13
14 void* print_primes(void* arg) {
15     int n = *((int*)arg);
16     for (int i = 2; i <= n; i++) {
17         if (is_prime(i)) {
18             printf("%d ", i);
19         }
20     }
21     printf("\n");
22     pthread_exit(0);
23 }
24
25 int main(int argc, char *argv[]) {
26     if (argc != 2) {
27         printf("Vui long nhap mot so nguyen! (vi du: ./bai2 20)\n");
28         return -1;
29     }
30
31     int num = atoi(argv[1]);
32     if (num < 2) {
33         printf("Khong co so nguyen to nao nho hon hoac bang %d\n", num);
34         return 0;
35     }
36
37     pthread_t tid;
38     pthread_create(&tid, NULL, print_primes, (void*)&num);
39     pthread_join(tid, NULL);
40 }
```

Kết quả:

```
quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$ ./bai5_bai2.out
Vui long nhap mot so nguyen! (vi du: ./bai2 20)
quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$ ./bai5_bai2.out 99
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$ ./bai5_bai2.out 0
Khong co so nguyen to nao nho hon hoac bang 0
quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$ ./bai5_bai2.out 1098
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 19
1 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397
401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617
619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 8
59 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 10
87 1091 1093 1097
quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$
```

Bài 4:

Cho một tập tin có cấu trúc sau:

- Dòng đầu tiên chứa số phần tử mảng
- Dòng còn lại chứa các phần tử là số nguyên

Viết chương trình gồm các thread thực hiện các công việc sau:

- Thread thứ nhất đọc file đầu vào là đối số thứ nhất từ biến môi trường
- Thread thứ hai tính tổng các số nguyên tố trong mảng
- Thread thứ ba tính sắp xếp mảng tăng dần
- Thread thứ tư thực hiện việc ghi file result. Nội dung file đầu vào và đầu ra như sau:

Ví dụ: file đầu vào có dạng sau:

10

4 5 7 8 11 9 20 13 2 3

Kết quả trong file result có dạng sau:

So phan tu mang: 10

4 5 7 8 11 9 20 13 2 3

Mang cac so nguyen to:

5 7 11 13 2 3

Tong cac so nguyen to: 41

Mang cac so nguyen to da duoc sap xep

2 3 5 7 11 13

File Input:

```
input.txt X
OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > input.txt
1 10
2 4 5 7 8 11 9 20 13 2 3
```

Code:

```
OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > C bai5_bai4.c
1 #include <pthread.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #include <math.h>
5
6 struct arr {
7     int n;
8     int *a;
9 };
10
11 struct arr global_ar;
12 int sum_primes = 0;
13 int *sorted_a = NULL;
14 int prime_count = 0;
15 char* input_filename;
16
17 int is_prime(int n) {
18     if (n < 2) return 0;
19     for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
20         if (n % i == 0) return 0;
21     }
22     return 1;
23 }
24
25 // Thread 1: Đọc file đầu vào
26 void* thr1_read_file(void* arg) {
27     FILE *in = fopen(input_filename, "r");
28     if (in == NULL) {
29         printf("Khong the mo file %s\n", input_filename);
30         pthread_exit(NULL);
31     }
32     fscanf(in, "%d", &global_ar.n);
33     global_ar.a = (int*)malloc(global_ar.n * sizeof(int));
34     for (int i = 0; i < global_ar.n; i++) {
35         fscanf(in, "%d", &global_ar.a[i]);
36     }
37     fclose(in);
38 }
```

```

OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > C bai5_bai4.c
17  int is_prime(int n) {
23  }
24
25  // Thread 1: Đọc file đầu vào
26  void* thr1_read_file(void* arg) {
27      FILE *in = fopen(input_filename, "r");
28      if (in == NULL) {
29          printf("Không thể mở file %s\n", input_filename);
30          pthread_exit(NULL);
31      }
32      fscanf(in, "%d", &global_ar.n);
33      global_ar.a = (int*)malloc(global_ar.n * sizeof(int));
34      for (int i = 0; i < global_ar.n; i++) {
35          fscanf(in, "%d", &global_ar.a[i]);
36      }
37      fclose(in);
38      pthread_exit(0);
39  }
40
41  // Thread 2: Tính tổng các số nguyên tố trong mảng
42  void* thr2_sum_primes(void* arg) {
43      for (int i = 0; i < global_ar.n; i++) {
44          if (is_prime(global_ar.a[i])) {
45              sum_primes += global_ar.a[i];
46          }
47      }
48      pthread_exit(0);
49  }
50
51  // Thread 3: Sắp xếp mảng tăng dần (theo ví dụ là mảng các số nguyên tố)
52  void* thr3_sort_primes(void* arg) {
53      // Đếm số lượng số nguyên tố
54      for (int i = 0; i < global_ar.n; i++) {
55          if (is_prime(global_ar.a[i])) {
56              prime_count++;

```

```

OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > C bai5_bai4.c
42  void* thr2_sum_primes(void* arg) {
49  }
50
51  // Thread 3: Sắp xếp mảng tăng dần (theo ví dụ là mảng các số nguyên tố)
52  void* thr3_sort_primes(void* arg) {
53      // Đếm số lượng số nguyên tố
54      for (int i = 0; i < global_ar.n; i++) {
55          if (is_prime(global_ar.a[i])) {
56              prime_count++;
57          }
58      }
59
60      sorted_a = (int*)malloc(prime_count * sizeof(int));
61      int idx = 0;
62      for (int i = 0; i < global_ar.n; i++) {
63          if (is_prime(global_ar.a[i])) {
64              sorted_a[idx++] = global_ar.a[i];
65          }
66      }
67
68      // Sắp xếp tăng dần
69      for (int i = 0; i < prime_count - 1; i++) {
70          for (int j = i + 1; j < prime_count; j++) {
71              if (sorted_a[i] > sorted_a[j]) {
72                  int temp = sorted_a[i];
73                  sorted_a[i] = sorted_a[j];
74                  sorted_a[j] = temp;
75              }
76          }
77      }
78      pthread_exit(0);
79  }
80
81  // Thread 4: Ghi file result
82  void* thr4_write_file(void* arg) {

```

Kết quả:

```

• quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$ ./bai5_bai4.out input.txt
Đã ghi kết quả vào file result.txt thành công!
❖ quy@quy-VirtualBox:~/BTTH/OS_HomeWork/BT_Tuan2_part2$

```

OS_HomeWork > BT_Tuan2_part2 > result.txt

```
1 So phan tu mang: 10
2 4 5 7 8 11 9 20 13 2 3
3 Mang cac so nguyen to:
4 5 7 11 13 2 3
5 Tong cac so nguyen to: 41
6 Mang cac so nguyen to da duoc sap xep
7 2 3 5 7 11 13
```

BT_Tuan2_part2